# ŚWIAT IV - MECHANIZM ZATRZYMANEGO CZASU

Instrukcja połączeń: 4 silniki DC 3-6 V, 2 sterowniki L298N, NodeMCU V3 (ESP8266), płytka stykowa i trzy osobne zasilacze.

**WAŻNE: wszystkie połączenia wykonuj przy odłączonym zasilaniu. Przed pierwszym włączeniem sprawdź polaryzację i brak zwarć multimetrem.**

## 1. Podział zasilania

| Źródło | Zasila | Podłączenie |
|---|---|---|
| Ładowarka USB 5 V | NodeMCU V3 | Wyłącznie przez gniazdo USB NodeMCU |
| Druga ładowarka USB 5 V | Logikę obu L298N | +5 V i GND do szyn płytki stykowej |
| Regulowany zasilacz 3-24 V / 3 A | Cztery silniki przez L298N | Plus do zacisków +12V (Vs), minus do GND obu modułów |

Zasilacz regulowany przed podłączeniem ustaw na 5,0 V i sprawdź miernikiem. Nie przekraczaj 6 V na zaciskach pracującego silnika. Plusów różnych zasilaczy NIE łączymy.

## 2. Zworki na obu modułach L298N

Zdejmij ENA, ENB oraz 5V-EN (5V Enable) na obu modułach. Zworka 5V-EN musi być zdjęta, gdy zewnętrzne 5 V jest doprowadzane do zacisku logiki +5V. Sprawdź oznaczenia na swoich rzeczywistych modułach.

## 3. Płytka stykowa - wyłącznie logika 5 V

Czerwona szyna: +5 V z ładowarki logiki. Niebieska szyna: GND tej ładowarki. Jeżeli szyny są przerwane w połowie, połącz ich odpowiednie odcinki mostkami. Nie prowadź prądu silników przez płytkę stykową.

## 4. Połączenia każdego L298N

| Zacisk / wejście | L298N nr 1 | L298N nr 2 |
|---|---|---|
| +12V / Vs | Plus zasilacza regulowanego | Plus zasilacza regulowanego |
| GND | Minus zasilacza regulowanego + szyna GND | Minus zasilacza regulowanego + szyna GND |
| +5V | Szyna +5 V logiki | Szyna +5 V logiki |
| IN1 oraz IN3 | Szyna +5 V logiki | Szyna +5 V logiki |
| IN2 oraz IN4 | Szyna GND | Szyna GND |
| OUT1 i OUT2 | Silnik 1 | Silnik 3 |
| OUT3 i OUT4 | Silnik 2 | Silnik 4 |

## 5. NodeMCU - sygnały sterujące

| Pin NodeMCU | Dokąd prowadzi |
|---|---|
| D1 | ENA sterownika nr 1 (silnik 1) |
| D2 | ENB sterownika nr 1 (silnik 2) |

| Pin NodeMCU | Dokąd prowadzi |
|---|---|
| D5 | ENA sterownika nr 2 (silnik 3) |
| D6 | ENB sterownika nr 2 (silnik 4) |
| GND | Niebieska szyna GND płytki stykowej |

Dlaczego wspólna masa? NodeMCU ma własną ładowarkę, ale jego sygnały 3,3 V muszą mieć wspólny punkt odniesienia z L298N. Wystarczy przewód od pinu GND NodeMCU do wspólnej szyny GND. Nie przecinamy kabla USB NodeMCU.

## 6. Uruchomienie etapami

1. Przy odłączonym zasilaniu podłącz tylko silnik 1 i jego sterownik. Sprawdź polaryzację wszystkich źródeł oraz brak zwarcia.
2. Sprawdź osobno napięcie zasilacza regulowanego: zacznij od 5,0 V.
3. Podłącz logikę 5 V, wspólną masę i NodeMCU przez USB.
4. Wgraj program sterujący. Dopiero wtedy podłącz zasilanie silników i sprawdź działanie.
5. Zmierz napięcie na pracującym silniku, oceń temperaturę sterownika. Następnie dołącz pozostałe silniki.
6. Testuj tarcze ze stroboskopem krótko, bez kierowania błysków w oczy.

**UWAGA TECHNICZNA: L298N powoduje duży spadek napięcia; prędkość silników nie jest stabilizowana sprzężeniem zwrotnym. Sygnały 3,3 V z ESP8266 zwykle sterują wejściami ENA/ENB L298N, ale należy to sprawdzić w praktyce. Nie podłączaj 5 V do pinów D1/D2/D5/D6.**